

Ecosistema de Automatización IA Autónomo

Estudio Contable — Atención al Cliente con Memoria

Entrega Final — Curso IA Automation (Arquitecto de Flujos)

Stefano Ciravegna

El sistema automatiza la recepción, clasificación y respuesta de consultas de clientes de un estudio contable, incorporando memoria persistente del cliente (historial de consultas en Airtable), razonamiento con IA (Gemini API) y un punto de aprobación humana (HITL) antes de enviar cualquier respuesta. El objetivo del proceso es reducir el tiempo de primera respuesta sin perder el control profesional sobre lo que se comunica a cada cliente.

Orquestador	n8n
Base de datos / memoria	Airtable
Procesamiento IA	Google Gemini API (Gemini 3.6 Flash)
Canal de salida	Gmail (cliente) + Slack (aprobación interna)
Punto HITL	Aprobación de respuesta antes del envío al cliente

Nota: el modelo se fijó en Gemini 3.6 Flash tras probar contra la API real — Gemini 3.8 Flash, usado en una versión anterior de este documento, devolvía error al invocarlo desde el nodo HTTP Request pese a estar anunciado como disponible; 3.6 Flash respondió sin problemas y tiene la misma tarifa (\$1.50/\$7.50 por millón de tokens), así que la Matriz de Costos (documento 3) no cambia.

Cómo leer el diagrama

El diagrama de la página siguiente usa la simbología estándar de flujo del curso:

Símbolo	Significado	Uso en este flujo
Óvalo	Inicio / Fin (Trigger o salida final)	Disparo por Gmail; los 4 cierres posibles del proceso
Rectángulo	Acción	Llamadas a Airtable, Gmail, Slack y al nodo de IA
Rombo	Decisión binaria (Sí/No)	Bifurcaciones: cliente identificado, éxito de la IA, reintento, apro...

Color por categoría de nodo

Naranja	Trigger (disparador del flujo)
Azul	Acciones sobre Airtable / Gmail (datos y comunicación estándar)
Verde	Nodo de procesamiento IA (Gemini API)
Violeta	Notificaciones Slack, incluyendo el punto HITL
Rojo	Ruta de manejo de errores (Error Handler)
Amarillo	Punto de decisión (router)
Gris	Cierre del flujo

Trigger / Inputs / Procesamiento / Output

Trigger: evento — nuevo email en la casilla de consultas del estudio (watch de Gmail, configurado en modo "From now on" para no reprocesar el historial completo de la bandeja).

Inputs: remitente, asunto y cuerpo del email; registro del cliente e historial de consultas previas recuperado de Airtable (memoria del sistema).

Procesamiento / Decisión: el nodo de IA (Gemini API, modelo gemini-3.6-flash) clasifica la intención de la consulta y redacta una respuesta usando el contexto del cliente. Tres routers binarios controlan el flujo: identificación del cliente, éxito de la llamada a la IA (con reintentos) y aprobación humana del borrador antes de enviarlo.

Output: respuesta enviada por Gmail al cliente (ruta feliz) o, en las rutas alternativas, una alerta a Slack para revisión o redacción manual, y en todos los casos una actualización de estado y KPIs en Airtable.

El detalle de las estructuras de datos, los esquemas JSON de cada integración, la matriz de costos por modelo y la documentación de seguridad y resiliencia se desarrollan en los documentos complementarios de esta entrega.

